

* *

เอกสารประกอบการขอมือวิทยฐานะครูชำนาญการ (ว 3 1 1 0 1) *

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับเต็ม

AI to ESP 3 2 : Teachable Machine + Web Browser + ESP 3 2

	เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ 1)
รายวิชา	ว 3 1 1 0 1
ชั้น	มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 5
จำนวนนักเรียน	4 0 คน
ภาคเรียน	ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6 9
ครูผู้สอน	นายศิริวัศ โตนอก
กลุ่มสาระ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รูปแบบ	Active Learning 5 E + Collabor ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
เวลา	1 คาบเรียน 5 0 นาที



สแกนเพื่อเปิดสื่อดิจิทัล

1 . ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชา	เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ 1)
รหัสวิชา	ว 3 1 1 0 1
ชั้น/ห้อง	มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 5
จำนวนนักเรียน	4 0 คน
ภาคเรียน/ปีการศึกษา	ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6 9
ครูผู้สอน	นายศิวาส์ โตนอก
หน่วยการเรียนรู้	ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเทอร์เน็ต ของสรรพสิ่ง
เรื่อง	การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อ ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ (A o ES P 3 2)
เวลา	1 คาบเรียน 5 0 นาที
รูปแบบการจัดการเรียนรู้	□□□□□□ □□□□□□□□□□ แบบ 5 E ร่วม กับ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
การจัดกลุ่ม	8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน
อุปกรณ์	กลุ่มละ 3 ชุด รวม 2 4 ชุด

2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร

มาตรฐาน ว 4 . 2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ตัวชี้วัด ว 4 . 2 ม. 4 / 1 ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

3. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ปัญญาประดิษฐ์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อสร้างระบบอัจฉริยะ โดยในกิจกรรมนี้ผู้เรียนใช้โมเดลจำแนกภาพจาก □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ ซึ่งมี Class ตัวอย่าง □□□□□ และ □□ □□□□ และส่งออกโมเดลในรูปแบบ TensorFlow.js

□□□ □□□□□□□□ เป็นส่วนที่เปิด Webcam โหลดโมเดล AI ประมวลผล □□□□□□□□□□ และตัดสินใจ
ส่ง HTTP Request เช่น / หรือ /off ไปยัง 3 2

ESP 3 2 DevKit V 1 ทำหน้าที่เป็น Web Server รับคำสั่งผ่านเครือข่ายและควบคุม /
 □ ดังนั้นผู้เรียนต้องเข้าใจทั้ง AI, Browser, Network, HTTP และ □□□□□□□□□□□□□□□□ เป็น
 ระบบเดียวกัน

ผู้เรียนจะได้ฝึกกระบวนการแก้ปัญหาเชิงระบบ โดยใช้หลักฐานจากการทดสอบแต่ละส่วนเพื่อระบุตำแหน่งของปัญหาและเลือกวิธีแก้ไขที่เหมาะสม

4. สภาพปัญหาและเหตุผลในการออกแบบกิจกรรม

จากการเรียนเรื่องโมโครคอนโทรลเลอร์ ผู้เรียนสามารถทำตามตัวอย่างเพื่อเปิด-ปิด LED ได้ แต่เมื่อระบบประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ เช่น AI, Web Browser, Wi-Fi, Web Server และ 3 2 ผู้เรียนส่วนหนึ่งยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไร ข้อมูลเดินทางอย่างไร และควรตรวจสอบส่วนใดเมื่อระบบไม่ทำงาน ส่งผลให้เกิดการคิดลอก ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ โดยยังไม่เข้าใจการทำงานเชิงระบบ และไม่สามารถ Debug ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ครูจึงออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงเป็นกลุ่ม โดยแยกการตรวจสอบระบบออกเป็น AI , 3 2 □□□□ และ Integration Station แล้วนำข้อมูลกลับมาแลกเปลี่ยนภายในกลุ่ม (Peer Teaching) ก่อนทำ Challenge Debugging เพื่อให้ผู้เรียนใช้หลักฐานแก้ปัญหาแทนการเดาคำตอบ

5. จุดประสงค์การเรียนรู้

5.1 ด้านความรู้ (K)

- 1 อธิบายขั้นตอนพื้นฐานของการสร้างโมเดลภาพด้วย Teachable Machine ได้
- 2 . อธิบายบทบาทของ Web Browser และ 3 2 ในระบบ AI to ESP3 2 ได้
- 3 . อธิบาย Data Flow ตั้งแต่ Webcam จนถึง □□□ ได้ถูกต้อง
- 4 . อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง HTTP Request กับ □□□□□ ของ ESP 3 2 Web Server ได้

5 2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- ทดลองจำแนก Hand / No Hand และอ่านผล ๐๐๐๐๐๐๐๐ ได้
- ทดสอบ Route /on และ /off เพื่อควบคุม ๐๐๐ ได้
- สาธิตระบบแบบบูรณาการ AI B rowser H TTP E SP3 2 L ED ได้
- สร้าง ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ และใช้หลักฐานวิเคราะห์ Challenge Debugging ได้

5 . ทำงานร่วมกัน แบ่งบทบาท แลกเปลี่ยนข้อมูล และสรุปข้อค้นพบของกลุ่มได้

5 3 ด้านคุณลักษณะ (A)

- 1 . มีวินัยและรับผิดชอบต่อบทบาทและอุปกรณ์
- 2 . ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นเมื่อพบปัญหา
- 3 . รับฟังความคิดเห็นและช่วยเหลือสมาชิก
- 4 . ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมีจริยธรรม

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะ	พฤติกรรมที่คาดหวัง	หลักฐาน
การสื่อสาร	อธิบาย Data Flow และเหตุผลให้เพื่อน/ครูเข้าใจ	การนำเสนอและการสัมภาษณ์สมาชิก
การคิด	เชื่อมโยงองค์ประกอบและเหตุ-ผลของระบบ	System Flow Diagram
การแก้ปัญหา	ตั้งสมมติฐาน ทดสอบ ใช้หลักฐาน และแก้ไข	Challenge Debugging
ทักษะชีวิต	แบ่งบทบาท รับฟัง และร่วมตัดสินใจ	□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
การใช้เทคโนโลยี	ใช้ Teachable Machine, Browser, ESP 3 2 และเครือข่ายได้เหมาะสม	3 Stations + Integrator □□□□

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทำงาน
- รับผิดชอบ
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น
- ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีจริยธรรม

8. การเรียนรู้

8.1 Teachable Machine

Image Project → สร้าง Class Hand / No Hand → เก็บภาพตัวอย่าง → Train Model → ทดสอบ → → → → URL

8.2 สถาปัตยกรรม AI to ESP32

→ → → → / → หรือ /off → ESP32 Web Server → GPIO → LED

8.3 ประเด็นสำคัญที่ผู้เรียนต้องเข้าใจ

- AI Model ในกิจกรรมนี้ประมวลผลใน Web Browser ไม่ได้รันบน ESP32 โดยตรง
- ESP32 ทำหน้าที่เป็น Web Server และควบคุม Output
- การ Debug ควรตรวจสอบเป็นส่วน ๆ และใช้ผลการทดสอบเป็นหลักฐาน
- HTTP/HTTPS และ Camera Permission อาจมีผลต่อการเปิด Webcam ใน Browser

9. การจัดกลุ่มและบทบาทผู้เรียน

นักเรียน 40 คน แบ่งเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แต่ละกลุ่มมีอุปกรณ์ 3 ชุดเพื่อให้ปฏิบัติพร้อมกัน ลดเวลารอ และทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลจริง

บทบาท	หน้าที่หลัก	สิ่งที่ต้องรายงานกลับกลุ่ม
Team Leader / Coordinator	แบ่งงาน คุมเวลา เชื่อมข้อมูล	ข้อสรุปและการตัดสินใจของกลุ่ม
AI Specialist	ตรวจ Class / Prediction	AI ทำงานอย่างไรและอยู่ที่ใด
ESP32 Specialist	ตรวจ Wi-Fi / Route / Load	ESP32 รับและตอบสนองคำสั่งอย่างไร
System Tester	ทดสอบระบบรวม	Data Flow และจุดที่ระบบหยุด
Recorder & Presenter	บันทึก Flow / Evidence	แผนภาพ หลักฐาน และคำอธิบาย

หมายเหตุ: แม้แบ่งบทบาท สมาชิกทุกคนต้องสามารถอธิบายภาพรวมได้ ครูจะสุ่มถาม สมาชิกที่ไม่ใช่ Presenter เพื่อยืนยันการเรียนรู้รายบุคคล

1 0 . สื่อ / อุปกรณ์ / แหล่งเรียนรู้

- Notebook/Computer พร้อม Webcam จำนวน 2 4 ชุด (กลุ่มละ 3 ชุด)
- ESP 3 2 DevKit V 1 จำนวน 2 4 ชุด พร้อมสาย [] []
- [] [] หรือ Built-in LED
- Wi-Fi / Mobile Hotspot
- Arduino IDE และ Google Chrome
- Teachable Machine และ TensorFlow.js
- เว็บไซต์บทเรียน AI to ESP3 2
- เกม AR AI Hand Quest และหน้าสรุปผลสำหรับครู
- ใบกิจกรรม System Flow, Station Card, Challenge Card และแบบบันทึก [] [] [] [] [] []

เกมนักเรียน: <https://arty2 5 2 5 .github.io/AI-Hand-Quest/>

หน้าสรุปผลครู: <https://arty2 5 2 5 .github.io/AI-Hand-Quest/teacher-summary.ht>
[]

1 1 . การประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน

1 1 . 1 ก่อนเรียน (Diagnostic)

ใช้ Pre-test ในเกม AR จำนวน 5 ข้อ เพื่อสำรวจความรู้เดิมเกี่ยวกับ Browser, ESP32, HTTP, Data Flow และ Secure Context ไม่คิดคะแนนตัดสินผลการเรียน ใช้เพื่อวางคำถามและเปรียบเทียบพัฒนาการในรูปเปอร์เซ็นต์

1 1 . 2 หลังเรียน (AR Final Test)

ใช้ Post-test ในเกม AR จำนวน 1 0 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 1 0 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 7 0 % หรืออย่างน้อย 7 / 1 0 เกมสรุปคะแนน เปอร์เซ็นต์ และสถานะผ่าน/ไม่ผ่าน พร้อมดาวนิโหลด [] []

หมายเหตุ: Pre-test มี 5 ข้อและ Post-test มี 1 0 ข้อ จึงเปรียบเทียบพัฒนาการด้วย “ร้อยละ/จุดเปอร์เซ็นต์” ไม่เปรียบเทียบคะแนนดิบโดยตรง หากนำไปทำวิจัยเชิงสถิติ แนะนำให้ใช้ข้อสอบคู่ขนานจำนวนข้อเท่ากัน

1 2 . กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ๓๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐

นาทื)

ขั้น	เวลา	กิจกรรมครู	กิจกรรมผู้เรียน	หลักฐาน/การประเมิน	จุดที่สอดคล้อง
๐๐๐๐๐๐	0 6 นาที	สาริต Hand → AI → LED; ทาม “ 3 2 เห็นมือหรือไม่?”; ให้ e-test 5 ข้อ	สังเกต ตั้งสมมติฐาน แลกเปลี่ยน และทำ -test	Pre-test; คำตอบก่อนเรียน	เข้าถึงบทเรียน เชื่อมโยงความรู้เดิม กระตุ้นแรงจูงใจ
Explore	6 – 1 8 นาที	แจก 3 St ๐๐๐๐๐ ต่อกลุ่ม ใช้คำถามชี้แนะไม่เจอสย	ทำ AI Station, ESP 3 2 Station, Inte ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ พร้อมกัน แล้ว ๐๐๐๐ Teaching ภายในกลุ่ม	๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ภาพ/คลิป การปฏิบัติ	สร้าง ๐๐๐๐๐๐ ประสพการณ์ใหม่ พัฒนาทักษะ
Explain	1 8 – 2 6 นาที	สุ่มกลุ่มนำเสนอ Flow พชี้อม fet ch('/on') กับ Route /๓แก้ความเข้าใจคลาดเคลื่อน	อธิบาย ๐๐ ta Flow โตแย้ง/เพิ่มเติมคำตอบของเพื่อน	System Flow Diagram การอธิบาย	Feedbac k และสร้างความรู้ด้วยตนเอง
๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐	2 6 – 3 8 นาที	แจก ๘ แบบ ใช้คำถาม “ข้อมูลหยุดตรงไหน?” “มี	ตั้งสมมติฐาน ทดสอบ แก้ปัญหา และบันทึก Bef ore/After	๐๐๐๐๐๐๐๐ e Debugg ๒Evi d ence She et	แก้ปัญหา ใช้หลักฐาน กำกับการเรียนรู้

ขั้น	เวลา	กิจกรรม ครู	กิจกรรมผู้ เรียน	หลักฐาน/ การ ประเมิน	จุดที่ สอดคล้อง ว
		หลักฐาน อะไร?”	Feedbac k		
Evaluate	3 8 – 5 0 นาที	ให้ทำ AR P ost-test 1 0 ข้อ; สุ่ม ถาม สมาชิก; สรุปบท เรียน	ทำ Post-te st ราย บุคคล รับ ผลผ่าน/ไม่ ผ่าน อธิบายข้อ สรุป และ R eflection	Post-test CSV; Ran domne mber exp n Reflectio n	ผลลัพธ์ผู้ เรียน ข้อมูล สะท้อนกลับ และการ เรียนรู้แบบ นำตนเอง

1 3 . รายละเอียดกิจกรรมแต่ละขั้น

1 3 . 1 Engage (0 - 6 นาที)

- 1 . ครูสาธิตระบบ: ยกมือ → AI ตรวจพบ Hand → LED ติด; เอามือออก → No Hand → LED ดับ
- 2 . ครูถาม “ 3 2 มองเห็นมือของครูได้จริงหรือไม่?” “ถ้า 3 2 ไม่ได้รับ AI ใครเป็นผู้ตัดสินใจ?”
- 3 . ให้นักเรียนคิด 2 0 - 3 0 วินาที แลกเปลี่ยนกับเพื่อน แล้วทำ Pre-test 5 ข้อจากเกม AR
- 4 . ครูไม่เฉลยทันที แต่บันทึกความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่จะใช้เป็นประเด็นระหว่างสอน

1 3 . 2 Explore (6 - 1 8 นาที)

- 1 . ชุดที่ 1 AI St at i on: ทดลอง Hand/No Hand อ่าน ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ และตอบว่า AI ทำงานที่ใด
- 2 . ชุดที่ 2 3 2 ๐๐๐๐๐๐๐๐ทดลอง / และ /off สังเกต ๐๐๐๐ และอธิบาย Web Server/Rou te/GPIO
- 3 . ชุดที่ 3 I ntegrat i on St at i on: สาธิต Hand Browser/AI HTP ESP32 IED
- 4 . หลังทดลอง 6 - 7 นาที สมาชิกกลับมา Peer Teaching ให้เพื่อนฟัง และร่วมกันเรียง ๐ ๐ ๐ a Flow

1 3 . 3 Explain (1 8 - 2 6 นาที)

- 1 . ครูสุ่ม 1 - 2 กลุ่มนำเสนอ System Flow Diagram
- 2 . ครูถามกลุ่มอื่นว่า “เห็นด้วยหรือไม่? จุดใดต้องแก้?”

- 3 . ครูสรุปว่า Browser ทำ ☐ และส่ง HTTP Request ส่วน 3 2 รับ Request และควบคุม GPIO
- 4 . เชื่อม Source Code ฝั่ง Browser fetch('/on') กับ ESP 3 2 server.on("/on",...) เพื่อยืนยันความสัมพันธ์

1 3 . 4 Elaborate (2 6 - 3 8 นาที)

แต่ละกลุ่มได้รับ ☐ ต่างกัน ให้บันทึก 3 ส่วน: (1) () 2 () ☐ **Diagnosis** olution และเก็บคำตอบก่อน/หลังได้รับ Feedback

- 1 . ครูหลีกเลี่ยงการบอกคำตอบ ใช้คำถามชี้นำ เช่น “ข้อมูลเดินทางถึงจุดไหนแล้ว?”
- 2 . ให้นักเรียนทดสอบส่วนที่สงสัยแยกจากระบบทั้งหมด
- 3 . ให้นักเรียนบันทึกหลักฐานที่สังเกตได้ ไม่ใช่คำว่า “คิดว่าน่าจะ” โดยไม่มีหลักฐาน
- 4 . หลัง Feedback ให้นักเรียนแก้แผนและทดสอบซ้ำ

1 3 . 5 Evaluate (3 8 - 5 0 นาที)

- 1 . นักเรียนทำ AR Final Test 10 ข้อเป็นรายบุคคล ข้อละ 1 คะแนน
- 2 . เกณฑ์ผ่าน 7 0 % หรืออย่างน้อย 7 / 1 0 ระบบแสดง ผ่าน/ไม่ผ่าน และบันทึก ☐
- 3 . ครูสุ่มสมาชิกในกลุ่ม 1 คนให้อธิบาย Data Flow หรือ ☐ โดยไม่เลือกเฉพาะหัวหน้า
- 4 . นักเรียนทำ Reflection สั้น ๆ: สิ่งที่ได้เข้าใจเพิ่มขึ้น 1 เรื่อง และสิ่งที่ต้องฝึกต่อ 1 เรื่อง

1 4 . การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

องค์ประกอบ	คะแนน	หลักฐาน	เกณฑ์	ประเมิน
AR Post-test	1 0	ผลจากเกม 1 0 ข้อ	ผ่าน 7 / 1 0	รายบุคคล
AI Station	1 5	การสาธิต + คำอธิบาย	Rubric ☐ ระดับดี	กลุ่ม+สุ่มรายบุคคล
ESP 3 2 St ☐	1 5	/on /off + คำอธิบาย	Rubric ☐ ระดับดี	กลุ่ม+สุ่มรายบุคคล
Integration ☐	2 0	ระบบทำงาน คสว + ☐ Flow	Rubric ☐ ระดับดี	กลุ่ม
System Flo ☐	1 5	แผนภาพและคำอธิบาย	≥ 11/15	กลุ่ม

องค์ประกอบ	คะแนน	หลักฐาน	เกณฑ์	ประเมิน
การ Debugging	20	Diagnosis/Evidence	$\geq 14/20$	กลุ่ม
Positive Explanation	5	คำถามสมาชิก/Teaching	$\geq 3/5$	รายบุคคลในกลุ่ม

รวม 100 คะแนน — ผลงานปฏิบัติจริง 90 คะแนน + AR Post-test 10 คะแนน

1.5 . เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (อย่างน้อย 32 คน) ผ่าน AR Post-test เกณฑ์ร้อยละ 70
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (อย่างน้อย 30 คน) มีผลการปฏิบัติรวมอยู่ในระดับดีขึ้น
- นักเรียนสามารถอธิบาย Data Flow และระบบทบทวนของ Browser/ESP32 ได้ถูกต้อง
- นักเรียนสามารถใช้หลักฐานในการ Debug แทนการเดาสาเหตุ
- นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันและสามารถอธิบายข้อสรุปของกลุ่มได้

1.6 . การจัดการความแตกต่างระหว่างผู้เรียน

- ผู้เรียนที่มีพื้นฐานสูง: มอบบทบาท System Tester หรือให้เสนอวิธีปรับ UI/UX
- ผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ: ใช้ Flow Card แบบมีคำใบ้และจับคู่กับ Peer Support
- ผู้เรียนที่ Hand Tracking ไม่เสถียร: ใช้ Mouse/Touch โดยไม่หักคะแนน เพราะวัดความรู้ AI to ESP32 ไม่ใช่ทักษะ Gesture
- กลุ่มที่อุปกรณ์มีปัญหา: ใช้การทดสอบ Route แยกส่วนหรือ Simulation/ภาพหลักฐานแทนชั่วคราว แล้วกลับมาทดสอบจริงเมื่อพร้อม

1.7 . ความปลอดภัยและจริยธรรม

- ตรวจสอบสาย USB และการต่อวงจรก่อนจ่ายไฟ
- ไม่ต่อโหลดกำลังสูงเข้ากับ GPIO โดยตรง หากต่อรีเลย์/มอเตอร์ต้องใช้อุปกรณ์ขับที่เหมาะสม
- ไม่บันทึกภาพ Webcam ของนักเรียนโดยไม่จำเป็น
- แจ้งนักเรียนว่าผลเกม/ใช้เพื่อการประเมินการเรียนรู้ ไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

- ใช้ภาพ Training ที่เหมาะสมและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

1 8 . ความเชื่อมโยงกับกรอบการประเมิน วPA

ตัวชี้วัดด้านทักษะการ

จัดการเรียนรู้	หลักฐานในแผน	สิ่งที่ควรเห็นในวิดีโอ
1 . ผู้เรียนเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน	Demo + Flow + สื่อจริง	นักเรียนอธิบายสิ่งที่สังเกตและทำได้
2 . เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่	ESP 3 2 /LED เดิม → AI/Browser/HTTP	คำตอบก่อนเรียนและการเชื่อมโยง
3 . สร้างความรู้/ประสบการณ์ใหม่	3 Stations + Peer Te □□□□□□	นักเรียนทดลองและสรุปเอง
4 . ได้รับการกระตุ้นและแรงจูงใจ	AI ควบคุม LED + AR	การมีส่วนร่วมและคำถาม
5 . พัฒนาทักษะ/ความเชี่ยวชาญ	AI, Web, Network, E SP3 2 , Debug	ลงมือทำจริง
6 . ได้รับข้อมูลสะท้อนกลับ	ครูถาม/Peer Feedback ทั้งหมด	นักเรียนแก้คำตอบ/ ทดลองใหม่
7 . บรรยายภาคขึ้นเรียนเหมาะสม	ร่วมมือ ยอมรับความผิดพลาด	อภิปรายและช่วยกัน
8 . กำกับกับการเรียนรู้/นำตนเอง	Challenge + Self Refl □□□□□□	เลือกวิธีทดสอบและสะท้อนตนเอง

1 9 . หลักฐานผลลัพธ์ผู้เรียนที่ควรจัดเก็บ

- CSV Pre/Post จากเกม AR รายบุคคล
- System Flow Diagram ของแต่ละกลุ่ม
- ภาพ/วิดีโอ AI Station, ESP3 2 Station และ Integration Station
- □□□□□□□□ □□□□□□ ก่อน Feedback และหลัง Feedback
- คลิปนักเรียนอธิบาย Data Flow / Challenge
- ตารางคะแนนรวม 4 0 คนและสรุปผ่าน/ไม่ผ่าน
- แบบประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะที่อ้างอิงพฤติกรรม/ผลงานจริง

2 0 . บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียน: _____

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้:

ผลการปฏิบัติจริง:

ผลด้านการทำงานร่วมกัน:

ปัญหา/อุปสรรค:

การแก้ไขระหว่างสอน:

ผลหลังการแก้ไข:

สิ่งที่จะปรับปรุงครั้งต่อไป:

ลงชื่อ ผู้สอน

(นายศิริวัศว์ โตนอก)

วันที่/...../.....

2 1 . เอกสารอ้างอิงและกรอบเกณฑ์

- ว 9 / 2 5 6 4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู — https://otepc.go.th/th/content_page/item/3368-9-2565.html
- คู่มือการดำเนินการตาม ว 9 / 2 5 6 4 ตำแหน่งครู — https://www.otepc.go.th/th/content_page/item/3884-9-2564.html
- ล 1 2 2 2 / 2 5 6 8 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ ว 9 -ว 1 2 / 2 5 6 4 และ ว 1 8 2 5 6 7 □ https://www.otepc.go.th/th/content_page/item/5622-1222-2568-9-12-2564-18-2567.html
- เอกสารดาวน์โหลด □□ ปัจจุบัน — <https://otepc.go.th/th/pa-download.html>

- สรุปเส้นทางการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ ว(๓๓) ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑) — https://otep.c.go.th/en/content_page/item/5971-pa-3.html

หมายเหตุ: เอกสารชุดนี้ออกแบบให้สอดคล้องกับกรอบ ว ๑ / ๒ ๕ ๖ ๔ และเอกสาร
แก้ไขเพิ่มเติมที่เผยแพร่ภายหลัง ควรตรวจประกาศ/แนวปฏิบัติของ ก.ค.ศ. และต้นสังกัดอีก
ครั้ง ณ วันที่ยื่นจริง